

2020—2021学年春季学期

《大学物理》考试试卷（A）卷参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1—5: BDDDA; 6—10: BBABD

二、填空题（共 7 小题，共 20 分）

1、 $2I/F$ (3 分)

2、1 J (3 分，未给出单位扣 1 分)

3、 kT (3 分)

4、 $R\ln(2)$ (3 分)

5、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$ (2 分)

6、6/5 或 1.2 (3 分)

7、 $\mu_0 I$, 0, $2\mu_0 I$ (每空 1 分，共 3 分)

三、计算题（共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分）

1、解：（1）设达到临界点时， $x = l$ ，此时有

$$f_{\text{静}} = \mu \frac{L-l}{L} mg = \frac{l}{L} mg \quad (2 \text{ 分})$$

此时 $l = \frac{\mu L}{1 + \mu}$ (2 分)

此后， x 增加一点点，链条将加速下滑。

（2）由动能定理知，在链条从开始滑动到离开桌面的过程中，重力功与摩擦力功之和应等于动能的增量，即

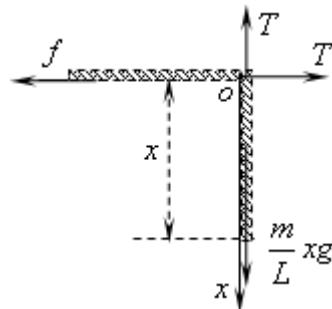
$$A_G + A_F = \Delta E_k = \frac{1}{2} mv^2 \quad (1 \text{ 分})$$

其中：重力的功 $A_G = mg \frac{L}{2} - \frac{ml}{L} g \frac{l}{2} = mg \frac{L^2 - l^2}{2L}$ (2 分)

摩擦力的功 $A_F = \int_l^L \mu \frac{L-x}{L} mg dx = -\mu mg \frac{L^2 - l^2}{2L}$ (2 分)

由以上三式联立，并代入 $l = \frac{\mu L}{1 + \mu}$ ，可解得链条离开桌面时的速率为

$$v = \sqrt{\frac{g}{L} [(L^2 - l^2) - \mu(L-l)^2]} = \sqrt{\frac{gL}{1 + \mu}} \quad (1 \text{ 分})$$



2 解: (1) 首先以棒与地为系统, 在棒下落时, 仅有保守内力做功, 故系统机械

能守恒; 选地面为势能零点, 则有 $mgl = \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}mgl$, 考虑到 $J = ml^2/3$

可得碰撞前棒的角速度为 $\omega = \sqrt{3g/l}$ (2 分)

对于滑块应用功能原理有 $-\mu mgS = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$,

可得碰后滑块的速度为 $v_0 = \sqrt{2\mu gS}$ (2 分)

(2) 以棒与滑块为系统, 在二者碰撞过程中, 对 O 轴的外力矩可以忽略,

故系统对 O 轴的角动量守恒, 有 $J\omega = J\omega' + mv_0l$ ① (2 分)

以棒与地为系统, 在棒上升过程中, 机械能守恒。

选地面为势能零点, 则有 $\frac{1}{2}mgl + \frac{1}{2}J\omega'^2 = mgh$ ② (2 分)

联立①②以及第 1 问结果解得 $h = l + 3\mu S - \sqrt{6\mu Sl}$ (2 分)

3. 解:

(1) $\Delta E = C_V(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}(p_2V_2 - p_1V_1)$ (3 分)

(2) $W = \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1)$ (2 分)

W 为梯形面积, 根据相似三角形有 $p_1V_2 = p_2V_1$,

则 $W = \frac{1}{2}(p_2V_2 - p_1V_1)$ (2 分)

(3) $Q = \Delta E + W = 3(p_2V_2 - p_1V_1)$ (3 分)

4、解：(1) 设介质外和介质内的电场强度分别为 $\vec{E}_0$ 和 $\vec{E}$ ，电位移分别为 $\vec{D}_0$ 和 $\vec{D}$ 。

由高斯定理得：

$$D_0 = D = \sigma \rightarrow E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon} \rightarrow \frac{\sigma}{\varepsilon_0}(d-t) + \frac{\sigma}{\varepsilon}t = U \rightarrow \sigma = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon U}{\varepsilon(d-t) + \varepsilon_0 t}。$$

$$\rightarrow E_0 = \frac{\varepsilon U}{\varepsilon(d-t) + \varepsilon_0 t}, \quad E = \frac{\varepsilon_0 U}{\varepsilon(d-t) + \varepsilon_0 t}, \quad (3 \text{ 分})$$

$$C = \frac{\sigma S}{U} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{\varepsilon(d-t) + \varepsilon_0 t}。 \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 由静电平衡条件得，金属板内： $E = 0$ 。(1 分)

$$\text{极板之间金属板外：} E_0 = \frac{U}{d-t}; \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{又因为 } E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \rightarrow \sigma = \varepsilon_0 \frac{U}{d-t} \rightarrow C = \frac{\sigma S}{U} = \varepsilon_0 \cdot \frac{S}{d-t}。 \quad (2 \text{ 分})$$

5、解：

(1) 圆环半径为 a ，在 t 时刻，圆环所围面积的法向与 $\vec{B}$ 的方向夹角为 $\theta = \omega t$

$$\text{磁通量为 } \Phi = \pi a^2 B \cos \omega t \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{感应电动势为 } \varepsilon = -d\Phi / dt = \pi a^2 B \omega \sin \omega t \quad (2 \text{ 分})$$

$$\because \varepsilon = IR, \therefore I = \varepsilon / R = \pi a^2 B \omega \sin \omega t / R \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 能量损失的功率为 } P = I^2 R = (\pi a^2 B \omega \sin \omega t)^2 / R \quad (2 \text{ 分})$$

每旋转一周能量损为：

$$W = \int_0^T P dt = \frac{\pi^2 a^4 B^2 \omega^2}{R} \int_0^{2\pi/\omega} (\sin \omega t)^2 dt = \frac{\pi^3 a^4 B^2 \omega}{R} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由能量守恒，此即圆环转动一周外力做的功} \quad (1 \text{ 分})$$